U1. PRÁCTICAS Acceso y control remoto

1. Configura un servidor ssh que tenga la siguiente configuración:

- Que el puerto de escucha del servidor ssh se establezca en el puerto 5000.

  Fichero de configuración. Escribe la linea que has modificado en el fichero de configuración:

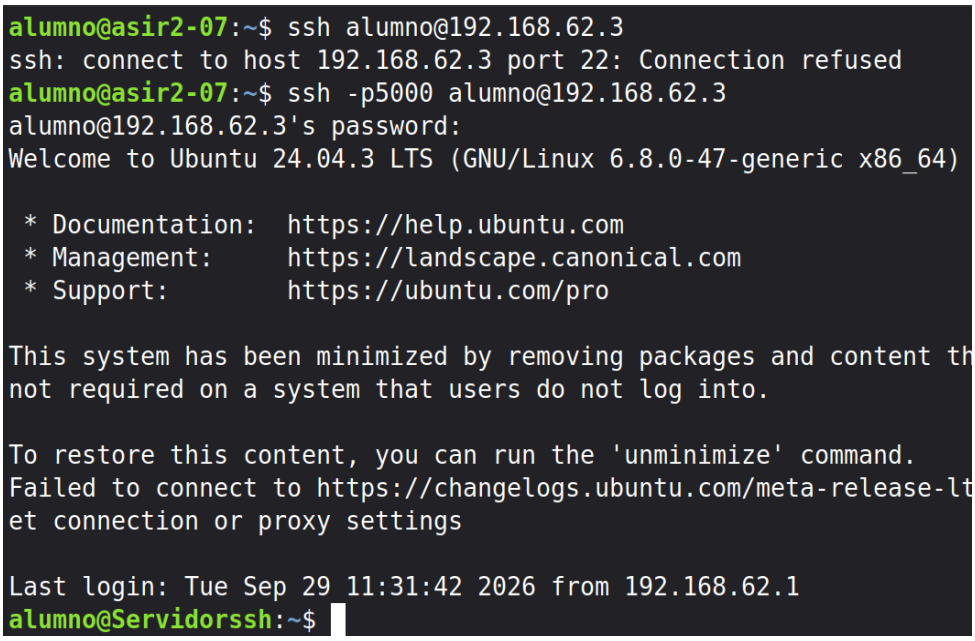
  En /etc/ssh/sshd_config, estara comentado [#Port22], se descomenta y se pone el puerto 5000 [Port5000]

  - sino cambia el puerto ejecuta:
  sudo ss -lntp | grep ssh (para ver por donde sigue escuchando)
  sudo systemctl daemon-reload (refrescar el demonio de ssh)
  sudo systemctl restart ssh.socket (para actualizar el socket ssh)

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 5000
```

  Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.



- Crea un usuario llamado prueba en tu servidor pero que no pueda acceder mediante al servidor mediante el servicio ssh.

  Fichero de configuración. Escribe la linea que has modificado en el fichero de configuración:

  En /etc/ssh/sshd_config, escribes DenyUsers (nombre del usuario)

```
UsePAM yes

DenyUsers prueba
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
```

  Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@Servidorssh:~$ ssh prueba@192.168.62.3
ssh: connect to host 192.168.62.3 port 22: Connection refused
alumno@Servidorssh:~$ ssh -p5000 prueba@192.168.62.3
The authenticity of host '[192.168.62.3]:5000 ([192.168.62.3]:5000)' can't be establis
hed.
ED25519 key fingerprint is SHA256:FOYodorlei7Ax/eJ4uIoKB1FgwBnEYCuI50VM0u6UuM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[192.168.62.3]:5000' (ED25519) to the list of known hosts.
prueba@192.168.62.3's password:
Permission denied, please try again.
prueba@192.168.62.3's password:
```

- Haz que sólo el usuario llamado prueba pueda acceder mediante al servidor mediante el servicio ssh. El resto de usuarios no podrán acceder

  Fichero de configuración. Escribe la linea que has modificado en el fichero de configuración:

  En /etc/ssh/sshd_config, escribes AllowUsers (nombre del usuario)

```
UsePAM yes

#DenyUsers prueba
AllowUsers prueba
```

```
alumno@asir2-07:~$ ssh -p5000 alumno@192.168.62.3
alumno@192.168.62.3's password:
Permission denied, please try again.
alumno@192.168.62.3's password:

alumno@asir2-07:~$ ssh -p5000 prueba@192.168.62.3
prueba@192.168.62.3's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-47-generic
 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and c
ontent that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' com
mand.
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-r
elease-lts. Check your Internet connection or proxy setti
ngs

Last login: Tue Sep 29 11:27:59 2026 from 192.168.62.1
prueba@Servidorssh:~$
```

- Impide que se pueda conectar remotamente el usuario root.

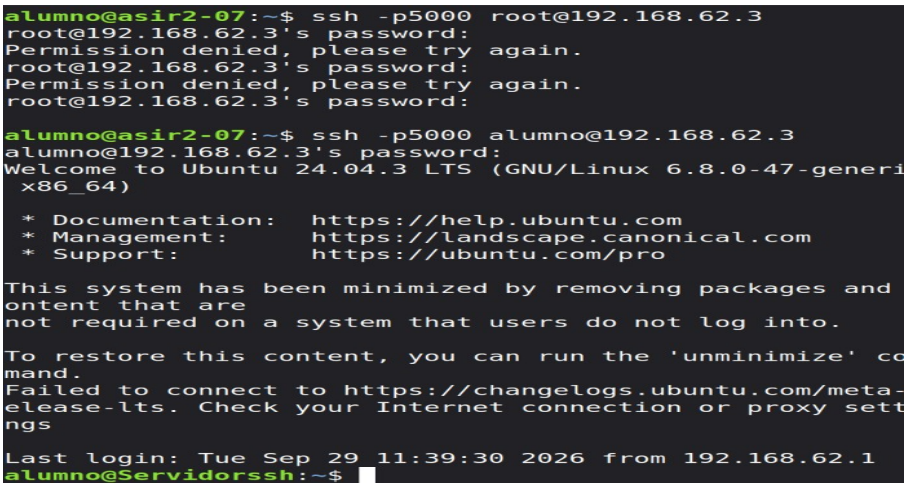
  Fichero de configuración. Escribe la linea que has modificado en el fichero de configuración:

  En /etc/ssh/sshd_config, buscas [#PermitRootLogin prohibit-password] y lo reescribes a [PermitRootLogin no]

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

  Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.



- No permitir conexiones a usuarios con contraseñas vacías.

  Fichero de configuración. Escribe la linea que has modificado en el fichero de configuración:

  En /etc/ssh/sshd_config, buscas [#PermitEmptyPasswords no] esta comentado y lo reescribes a [PermitEmptyPasswords no]

```
# To disable tunneled clear text
#PasswordAuthentication yes
PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challe
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication no
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@Servidorssh:/etc/ssh$ sudo useradd vacio
alumno@Servidorssh:/etc/ssh$ sudo passwd -d vacio
passwd: password changed.
alumno@Servidorssh:/etc/ssh$ sudo passwd -S vacio
vacio NP 2026-09-29 0 99999 7 -1
```

```
alumno@Servidorssh:~$ ssh -p5000 vacio@192.168.62.3
vacio@192.168.62.3's password:
Permission denied, please try again.
vacio@192.168.62.3's password:
```

Asi queda si hacemos un archivo .conf dentro del directorio ssh/sshd_config.d/ para no tener que tocar el archivo “maestro” /ssh/sshd_config/ y lo pille el include.

```
2: alumno@Servidorssh: /etc/ssh/sshd_config.d
  GNU nano 7.2                    angel.conf *
#Port 5000
#DenyUsers prueba
#AllowUsers prueba
#PermitRootLogin no
#PermitEmptyPasswords no

#sudo systemctl daemon-reload
#sudo systemctl restart ssh.socket
```

```
alumno@Servidorssh:/etc/ssh/sshd_config.d$ ls
50-cloud-init.conf  angel.conf
```

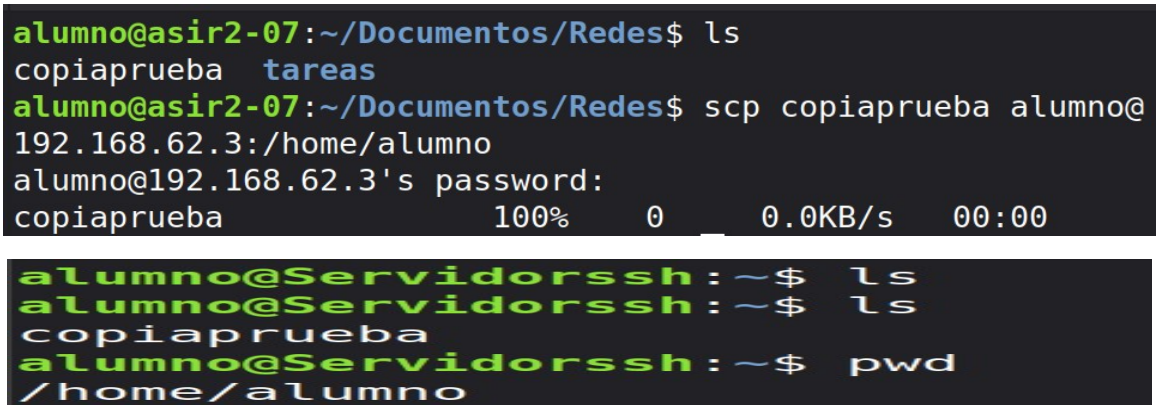
2. Copia de fichero mediante ssh.

- Utiliza el comando scp para copiar un fichero llamado copiaprueba de tu máquina cliente a tu servidor ssh.

  Comando utilizado:

```
scp copiaprueba alumno@192.168.62.3:/home/alumno
```

  Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.



- Utiliza el comando scp para copiar un fichero llamado copiaprueba2 de tu máquina cliente a tu servidor ssh.

  Comando utilizado:

```
scp copiaprueba2 alumno@192.168.62.3:/home/alumno
```

  Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.



3. Configura el cliente para que tenga un par de claves ssh que permitan el acceso mediante clave pública del cliente y no te pida la contraseña.

Fichero de configuración. Escribe la linea que has modificado en el fichero de configuración:

ssh-keygen -t rsa -C 'Claves para practicas ssh Servidorssh' (cliente)

```
alumno@asir2-07:~/.ssh$ ls
id_rsa  id_rsa.pub  known_hosts  known_hosts.old
```

ssh-copy-id alumno@192.168.62.3 [mandar la clave publica al servidor]

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración. Que el usuario accede al servidor ssh sin que te pida la contraseña.

```
alumno@asir2-07:~$ ssh alumno@192.168.62.3
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-47-gene
86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages an
tent that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize'
nd.
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/met
ease-lts. Check your Internet connection or proxy sett

Last login: Wed Sep 30 06:59:38 2026 from 192.168.62.1
alumno@Servidorssh:~$
```

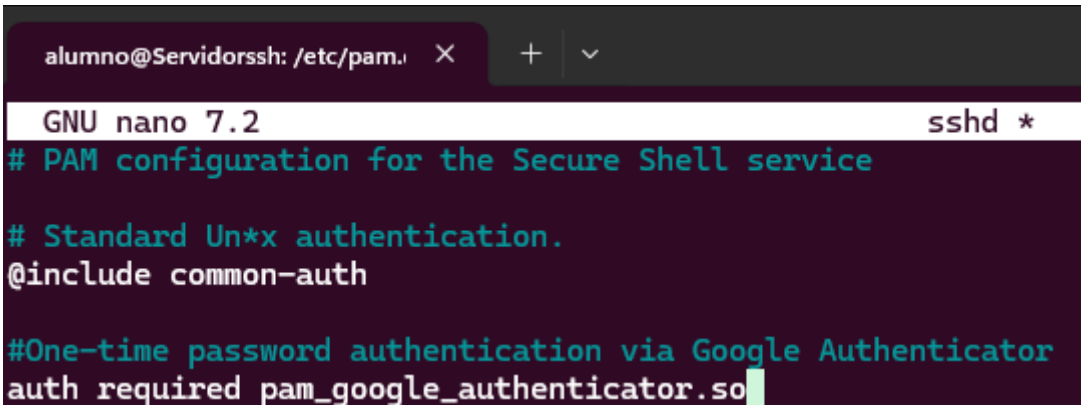
4. Configura tu servidor SSH para que admita doble autentificación mediante el servicio de google de Authenticator.

Captura de pantalla que muestre el acceso por ssh con doble autenticación.

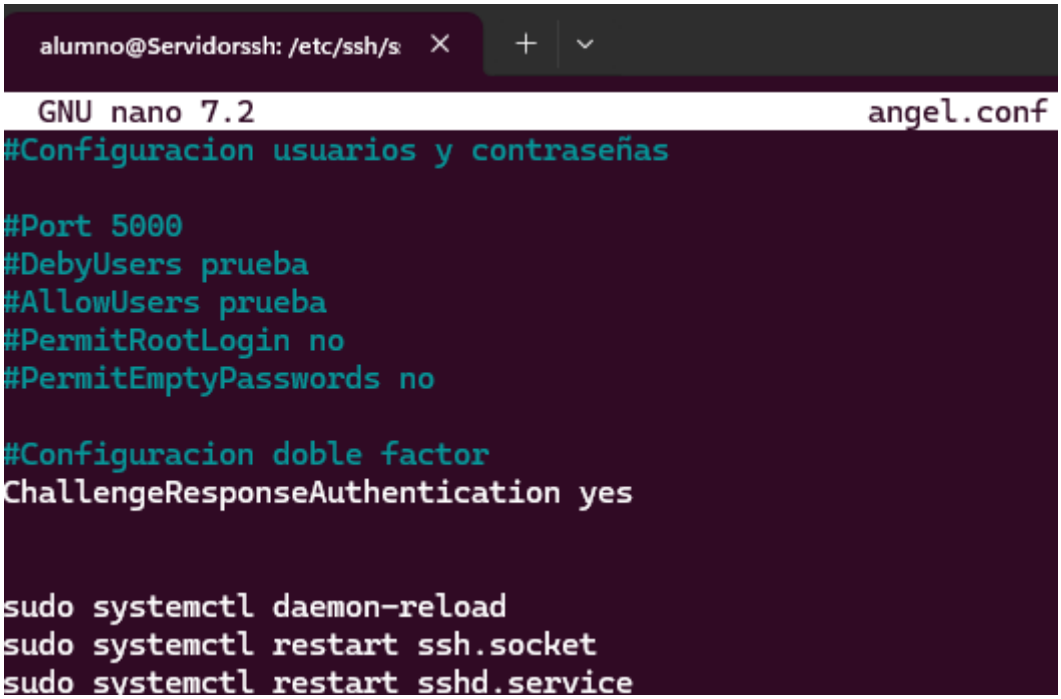
- Instalo librerias: sudo apt install libpam-google-authenticator

- Vamos al directorio /etc/pam.d y usamos nano en el archivo sshd

- Añadimos la linea: auth required pam_google_authenticator.so



- En nuestro archivo de configuracion de /etc/ssh/sshd.config.d/angel.conf añadimos la linea: ChallengeResponseAuthentication yes



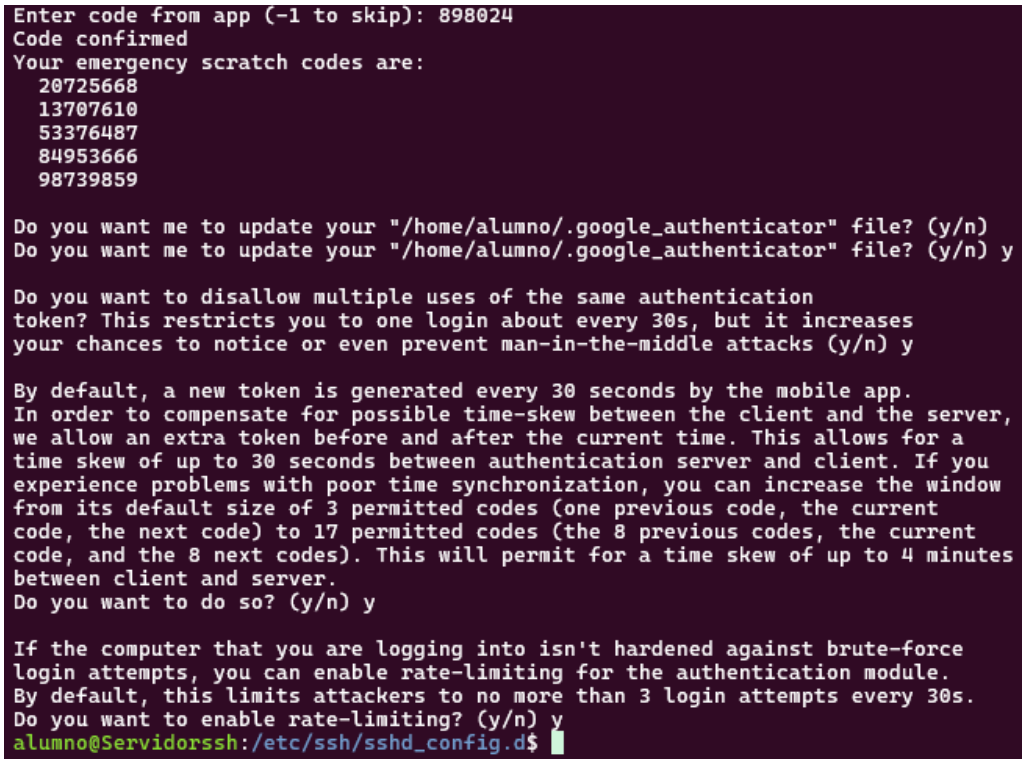
- Ejecutamos la APP descargada de las librerias anteriores (paso 1)

google-authenticator

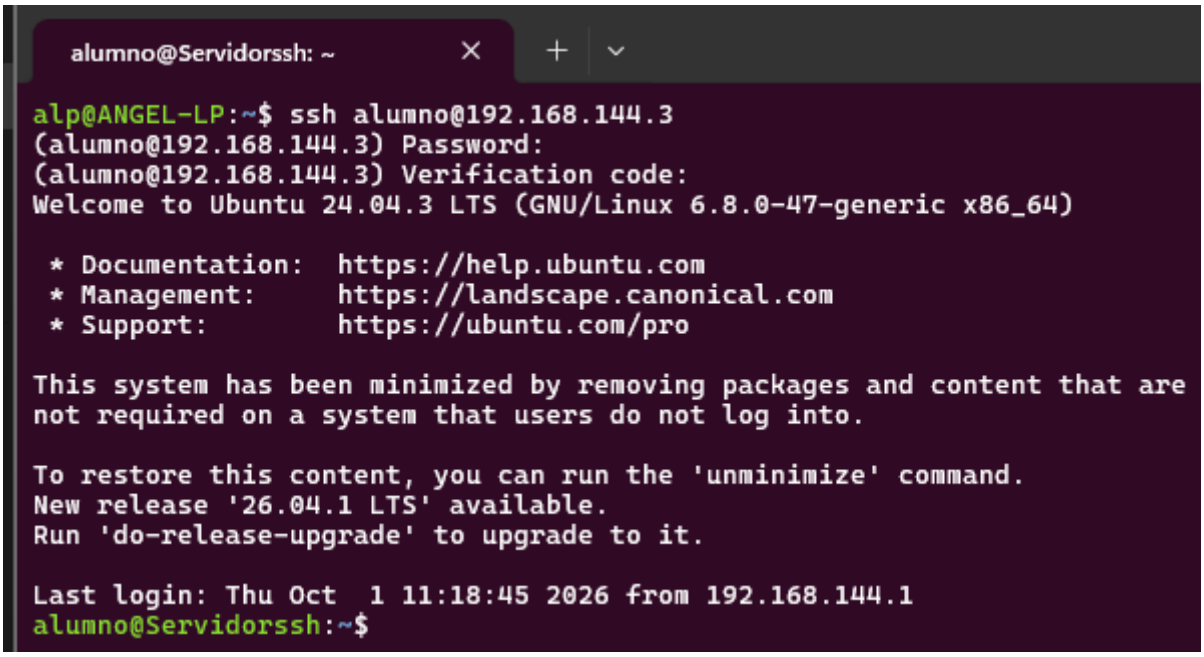
- Nos aparecerá un QR para la app de móvil de google authenticator, debajo de se código QR hay otro por si no puedes escanear con el móvil lo haces de forma manual



- Una vez escaneado nos preguntara que codigo nos da la app de movil

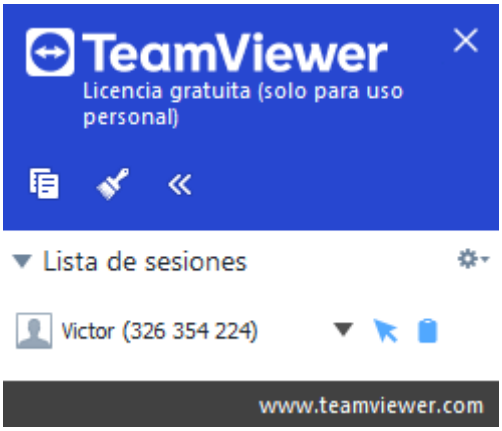


- Salimos de nuestro servidor y volvemos a ejecutar una conexión SSH (nos pedira la contraseña del servidor y el codigo de google authenticator)



5. En parejas de clase instalad el teamviewer en casa y controlad el equipo de vuestro compañero.

Captura de pantalla de vuestro ordenador controlado por vuestro compañero



Captura de pantalla en que se muestra que controláis a vuestro compañero.

